因为 l 的斜率 $k=\tan\dfrac{2\pi}{3}=-\sqrt{3}$，所以 l 的点斜式方程是 $y=-\sqrt{3}(x+3)$.

例 2 已知直线 l 在 x 轴、y 轴上的截距分别为 -2、4，求直线 l 的方程，并判断点 $A(2,6)$ 是否在直线 l 上.

解 因为 l 在 y 轴上的截距是 4 且斜率 k 存在，所以可设 l 的方程为 $y=kx+4$. 又因为 l 经过点 $(-2,0)$，所以 $-2k+4=0$，解得 $k=2$.

所以，l 的方程为 $y=2x+4$.

因为 $6\neq 2\times 2+4$，所以点 $A(2,6)$ 不在直线 l 上.

练习 1.2(1)

1. 求经过点 $P(-2,3)$ 且斜率为 -1 的直线 l 的点斜式方程.
2. 求倾斜角是 $\dfrac{5\pi}{6}$ 且在 x 轴上的截距为 -1 的直线 l 的点斜式方程.
3. 求经过点 $A(2,3)$ 且垂直于 x 轴的直线 l 的方程.
4. 已知直线 l 经过点 $M(-2,-1)$ 且在 x 轴、y 轴上截距相等，求 l 的方程.

(2) 直线的两点式方程

两点确定一条直线，因此，只要给定平面上两个点的坐标，就可以写出过这两点的直线的方程. 如果两点的横坐标或纵坐标相同，那么这条直线与某条坐标轴平行或重合，这种情况前面已经讨论过了.

现在考虑经过两点 $M(x_1,y_1)$、$N(x_2,y_2)$，并且不与任一坐标轴平行或重合的直线 l，可知 $x_1\neq x_2$，且 $y_1\neq y_2$，直线 l 的斜率是 $k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，于是该直线的点斜式方程为 $y-y_1=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$，整理成关于两个坐标对称的形式，得

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}. \qquad ③$$

方程③称为**直线的两点式方程**.

这就是本章 1.1 节中例 3 的解题过程.

直线的两点式方程也可以写成 $(x_2-x_1)(y-y_1)=(y_2-y_1)(x-x_1)$. 它对直线平行或重合于坐标轴的情形也适用.

例 3 已知直线 l 经过点 $A(2,1)$、$B(4,4)$，求 l 的方程.